Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2 по Экономике программной инженерии

Вариант: https://4lapy.ru, Kanban

Работу выполнили:
Вильданов И.Н., группа P3412,
Зинченко И.Н., группа P3412,
Лобов М.П., группа P3412

Преподаватель:
Харитонова А. Е.

Санкт-Петербург,
2026

Содержание

Текст задания **3**
Выполнение **4**
Этап 1. Создание учетных записей для проектной команды 4
Этап 2. Интеграция YouTrack с Git репозиторием 4
Этап 4. Создание проекта с заданным профилем (Kanban) 6
Этап 5. Настройка столбцов доски для проекта 7
Этап 6. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack 8
Спринты 8
Релизы 14
Ветви в репозитории 15
Этап 7. Симуляция процесса разработки проекта 16
Этап 8. Метрики проекта 17
Отчет по исполнителям 17
Burndown-диаграмма 17
Отчет по времени 18
Диаграмма Гантта 18
Вывод **19**

Текст задания

Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО YouTrack для управления своим программным проектом:

1. Создать учетные записи для всей своей проектной команды.
2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.
3. Настроить интеграцию с электронной почтой.
4. Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).
5. Настроить столбцы доски для своего проекта.
6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).
7. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая "выполненные" задачи и открывая новые.
8. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описание процесса конфигурации и настройки, описание выбранного workflow, и сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Гантта.

Выполнение

Этап 1. Создание учетных записей для проектной команды

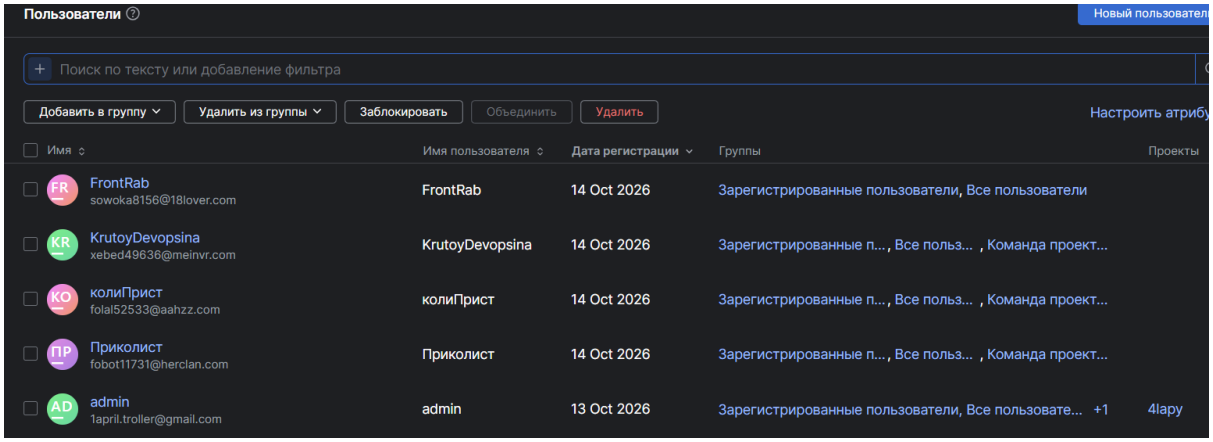


Рисунок 1 — Проектная команда

Этап 2. Интеграция YouTrack с Git репозиторием

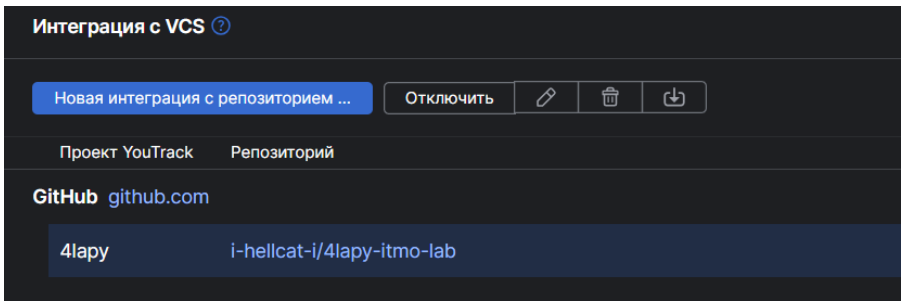


Рисунок 2 — Интеграция с Github.com

Этап 3. Настройка интеграции с электронной почтой

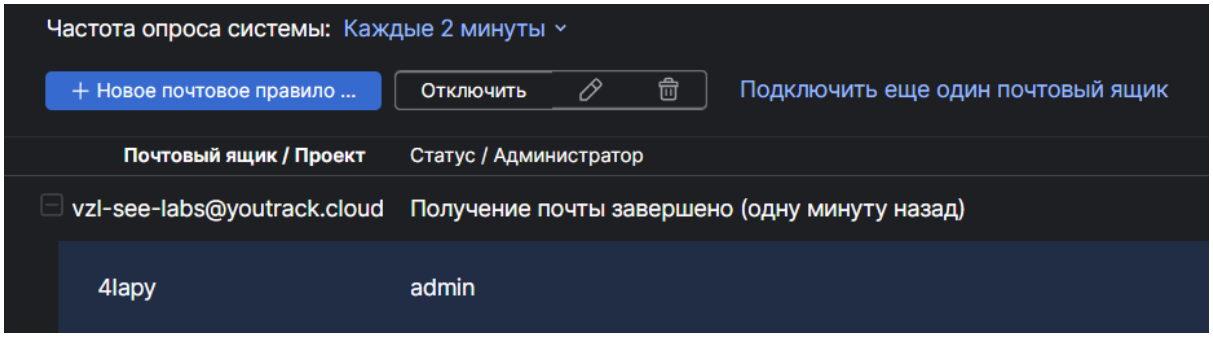


Рисунок 3 — Интеграция с электронной почтой

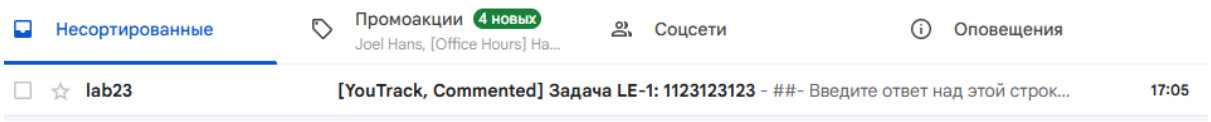


Рисунок 4 — Полученное от YouTrack письмо

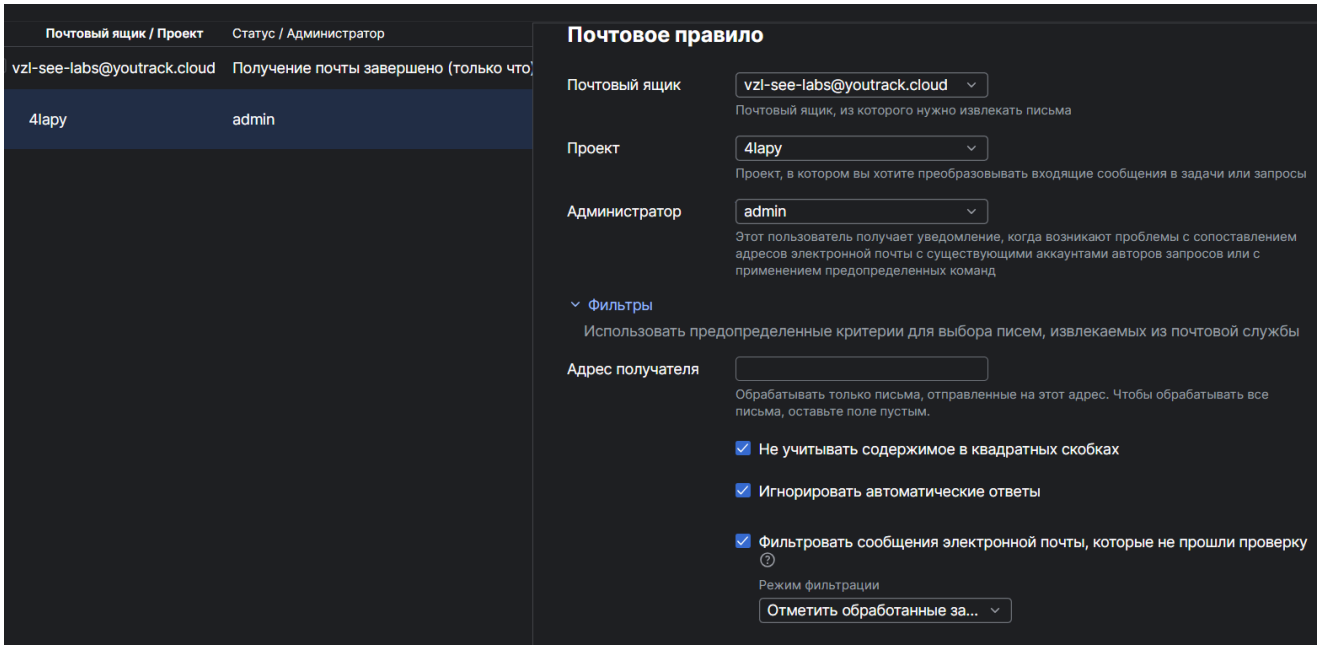


Рисунок 5 — Почтовое правило

Этап 4. Создание проекта с заданным профилем (Kanban)

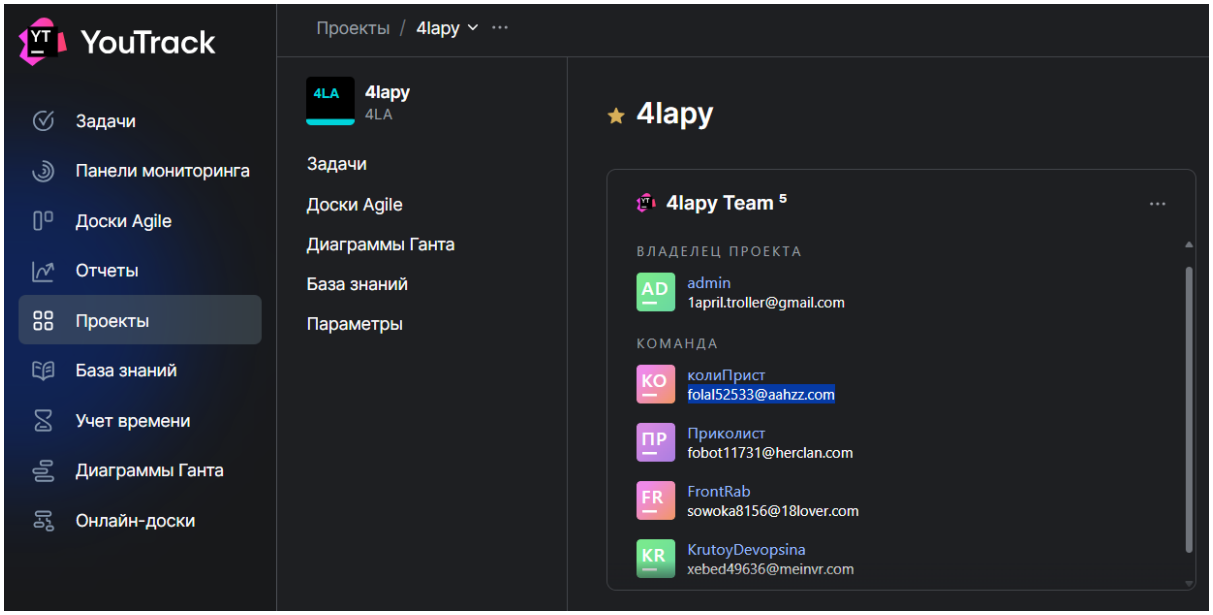


Рисунок 6 — Созданный проект

Этап 5. Настройка столбцов доски для проекта

Столбцы доски:

- Backlog (Бэклог)
- To Do (К выполнению)
- In Progress (В работе)
- Code Review (Ревью кода)
- Testing (Тестирование)
- Done (Выполнено)

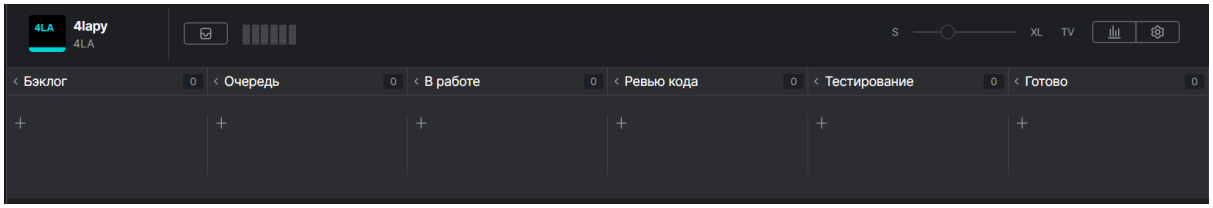


Рисунок 7 — Столбцы доски

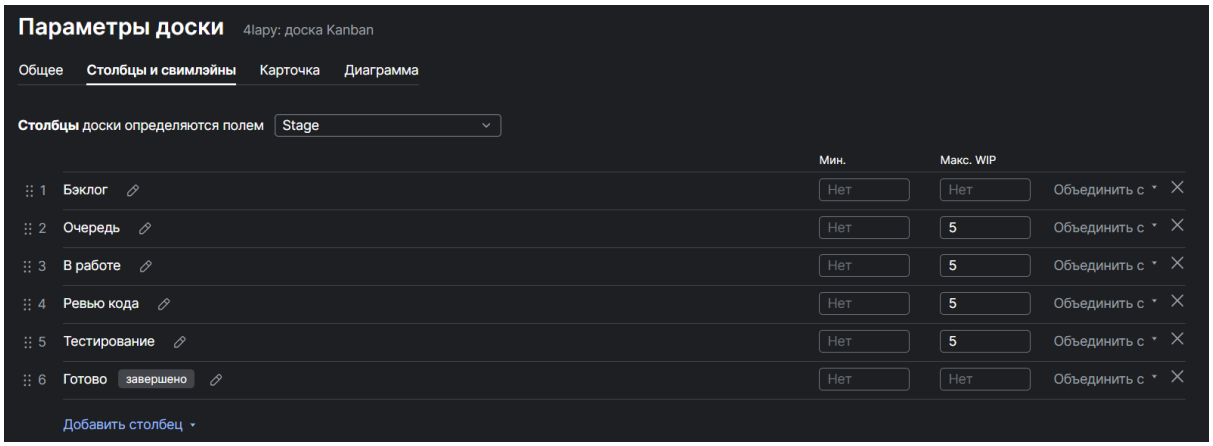


Рисунок 8 — Настройка столбцов

Этап 6. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack

Спринты

Спринт 1 (05.10.2026 - 19.10.2026) — "Старт, требования и инфраструктура"

- **Цель:** Зафиксировать системные требования, подготовить инфраструктуру разработки и репозиторий.
- **Задачи:**
    - Анализ функциональных требований (FR-01 — FR-25) и подготовка спецификации SRS
    - Разработка структуры базы данных для сущностей e-commerce (товары, питомцы, заказы)
    - Выбор и утверждение технологического стека (Frontend, Backend, СУБД)
    - Настройка CI/CD пайплайнов, линтеров, тестовых стендов и Docker-окружения
- **Ветка репозитория:** `main` (защищена от прямых пушей), создаются `develop`, `feature/*`.

Спринт 2 (19.10.2026 - 02.11.2026) — "Прототипирование и UI Kit"

- **Цель:** Спроектировать пользовательские интерфейсы витрины и дизайн-систему.
- **Задачи:**
    - Проектирование UI/UX макетов витрины в Figma (каталог, карточка, корзина, оформление)
    - Создание компонентной библиотеки (UI Kit) для адаптивной верстки (Desktop + Mobile Web)
    - Проектирование каркаса интерфейса будущей административной панели
- **Ветка репозитория:** `develop`.

Спринт 3 (02.11.2026 - 16.11.2026) — "Архитектурный каркас и базовый API"

- **Цель:** Развернуть базовый каркас бэкенда и клиентской части магазина.
- **Задачи:**
    - Инициализация каркаса Backend (микросервисы/монолит, ORM, миграции БД)
    - Инициализация SPA/SSR Frontend приложения и настройка базовой маршрутизации
    - Реализация базовых API-моделей: Пользователь, Категория, Бренд, Товар
- **Ветка репозитория:** `feature/backend-skeleton`, `feature/frontend-skeleton`.

Спринт 4 (16.11.2026 - 30.11.2026) — "Каталог и вариативные карточки товаров"

- **Цель:** Реализовать витрину каталога и детальную карточку зоотовара.
- **Задачи:**
    - Иерархическое дерево каталога (по видам животных: кошки, собаки, грызуны; по категориям и брендам)
    - Карточка товара с выбором вариантов (вес фасовки, размер, вкус, цвет) и динамической сменой цены
    - Галерея фотографий товара, отображение остатков, характеристик и шильдиков акций
- **Ветка репозитория:** `feature/catalog-products`.

Спринт 5 (30.11.2026 - 14.12.2026) — "Поиск, фильтрация и пагинация"

- **Цель:** Обеспечить удобный поиск и фильтрацию товаров в каталоге.
- **Задачи:**
    - Полнотекстовый поиск по наименованиям, артикулам и брендам с подсказками
    - Фасетная фильтрация (цена, бренд, возраст животного, назначение корма)
    - Сортировка (по популярности, цене, скидкам) и бесконечная подгрузка товаров / пагинация
- **Ветка репозитория:** `feature/search-filters`.

Спринт 6 (14.12.2026 - 28.12.2026) — "Аутентификация и личный кабинет"

- **Цель:** Реализовать регистрацию клиентов и базовый функционал профиля.
- **Задачи:**
    - Вход и регистрация по номеру телефона / email с SMS- и email-подтверждением кодом
    - Личный кабинет: управление контактными данными и сохраненными адресами доставки
    - Профиль питомцев пользователя (кличка, порода, возраст — для персональных рекомендаций)
- **Ветка репозитория:** `feature/auth-profile`.

Спринт 7 (28.12.2026 - 11.01.2027) — "Избранное и Корзина покупок"

- **Цель:** Реализовать пользовательские корзину и список избранных товаров.
- **Задачи:**
    - Сервис «Избранное» (добавление, синхронизация между устройствами, удаление)
    - Корзина покупок: добавление товара с выбранной модификацией, изменение количества, удаление
    - Слияние корзины неавторизованного гостя с корзиной аккаунта после авторизации
- **Ветка репозитория:** `feature/cart-wishlist`.

Спринт 8 (11.01.2027 - 25.01.2027) — "Админ-панель (Часть 1): Управление каталогом и складом"

- **Цель:** Запустить модуль администрирования товаров, цен и категорий.
- **Задачи:**
    - Разработка интерфейса админ-панели (авторизация администратора, дашборд)
    - CRUD-операции для категорий, брендов и карточек товаров
    - Управление вариациями товаров (SKU), загрузка фотографий, редактирование остатков и цен
- **Ветка репозитория:** `feature/admin-catalog`.

Спринт 9 (25.01.2027 - 08.02.2027) — "Магазины, геолокация и пет-сервисы"

- **Цель:** Интегрировать офлайн-точки сети и информационные блоки пет-сервисов.
- **Задачи:**
    - Интеграция с картографическим сервисом (Яндекс.Карты / OpenStreetMap)
    - Интерактивная карта зоомагазинов «Четыре Лапы» с фильтром по режиму работы и услугам
    - Раздел «Пет-сервисы»: информационные страницы ветеринарных центров, салонов груминга
- **Ветка репозитория:** `feature/stores-and-services`.

Спринт 10 (08.02.2027 - 22.02.2027) — "Бонусная программа и промокоды"

- **Цель:** Внедрить расчет бонусов программы лояльности и скидок.
- **Задачи:**
    - Логика бонусного баланса: отображение счета, история начислений и списаний
    - Механизм применения промокодов с пересчетом итоговой стоимости в корзине
    - Ограничения и правила списания бонусов при оплате заказа
- **Ветка репозитория:** `feature/loyalty-promocodes`.

Спринт 11 (22.02.2027 - 08.03.2027) — "Оформление заказа (Checkout) и доставка"

- **Цель:** Разработать сценарий оформления заказа со способами доставки.
- **Задачи:**
    - Выбор способа получения: курьерская/экспресс-доставка, самовывоз из магазина, ПВЗ
    - Интеграция расчета стоимости, сроков и интервалов доставки по адресу
    - Формирование чекаута, проверка доступности позиций на складе
- **Ветка репозитория:** `feature/checkout-delivery`.

Спринт 12 (08.03.2027 - 22.03.2027) — "Альфа-релиз (Alpha) — Базовый e-commerce"

- **Цель:** Собрать первый сквозной релиз для внутреннего тестирования цикла покупки.
- **Задачи:**
  - Сквозное интеграционное тестирование сценария «Каталог -> Корзина -> Оформление»
  - Устранение критических дефектов и багов интерфейса
  - Заморозка функционала для подготовки к альфа-тестированию
- **Ветка репозитория:** `release/alpha`.

Спринт 13 (22.03.2027 - 05.04.2027) — "Альфа-тестирование и платежный шлюз"

- **Цель:** Провести альфа-тест и интегрировать онлайн-оплату.
- **Задачи:**
  - Интеграция эквайринга (банковские карты, СБП) и обработка статусов платежей
  - Логика возвратов средств при отмене заказа (refund/chargeback)
  - Исправление багов альфа-тестирования RC1
- **Ветка репозитория:** `hotfix/alpha-bugs`, `feature/payment-gateway`.

Спринт 14 (05.04.2027 - 19.04.2027) — "Админ-панель (Часть 2): Обработка заказов"

- **Цель:** Разработать в административной панели модуль управления заказами.
- **Задачи:**
  - Список заказов с фильтрами по статусам («Новый», «В сборке», «Передан курьеру», «Выдан»)
  - Детальная страница заказа: редактирование позиций, ручная смена статусов, печать накладных
  - Назначение курьера или магазина для самовывоза, журнал аудита изменений заказа
- **Ветка репозитория:** `feature/admin-orders`.

Спринт 15 (19.04.2027 - 03.05.2027) — "Отзывы, рейтинги и история заказов"

- **Цель:** Добавить обратную связь от покупателей и просмотр истории покупок.
- **Задачи:**
  - Раздел «История заказов» в ЛК с отображением трекинга и состава покупки
  - Форма отправки отзыва о товаре с выставлением звездного рейтинга и фото
  - Расчет средней оценки товара и блок вывода отзывов в карточке
- **Ветка репозитория:** `feature/reviews-order-history`.

Спринт 16 (03.05.2027 - 17.05.2027) — "Админ-панель (Часть 3): Модерация и пользователи"

- **Цель:** Создать инструменты контроля контента и клиентской базы.
- **Задачи:**
    - Модуль премодерации отзывов и прикрепленных фотографий (одобрение, отклонение)
    - Управление учетными записями покупателей (просмотр профилей, блокировка, ручная корректировка бонусов)
    - Ролевая модель доступа для сотрудников (Администратор, Оператор, Контент-менеджер)
- **Ветка репозитория:** `feature/admin-moderation-rbac`.

Спринт 17 (17.05.2027 - 31.05.2027) — "Контентный раздел: Журнал и FAQ"

- **Цель:** Реализовать информационный блок (статьи об уходе за животными, справочники).
- **Задачи:**
    - Публичный раздел «Журнал» / блог со статьями и привязкой рекомендуемых товаров
    - Разделы «FAQ», «Оплата и доставка», «Возврат товара»
    - WYSIWYG-редактор в админ-панели для публикации статей контент-менеджерами
- **Ветка репозитория:** `feature/content-cms`.

Спринт 18 (31.05.2027 - 14.06.2027) — "Бета-релиз и тестирование (Beta)"

- **Цель:** Развернуть функционал на стейджинге для закрытого бета-теста.
- **Задачи:**
    - Бета-тестирование функционала на фокус-группе пользователей
    - Нагрузочное тестирование сценариев оформления заказа и каталога
    - Сбор обратной связи, приоритизация багов в YouTrack
- **Ветка репозитория:** `release/beta`.

Спринт 19 (14.06.2027 - 28.06.2027) — "Производительность и безопасность"

- **Цель:** Оптимизировать скорость загрузки и обеспечить безопасность системы.
- **Задачи:**
    - Оптимизация тяжелых запросов к БД, настройка индексов, кеширование Redis для каталога
    - Аудит безопасности веб-приложения (защита от XSS, CSRF, SQLi, Rate Limiting для SMS-авторизации)
    - Настройка CDN и оптимизация отдачи изображений товаров
- **Ветка репозитория:** `feature/security-performance`.

Спринт 20 (28.06.2027 - 12.07.2027) — "Маркетинг, SEO и полировка интерфейсов"

- **Цель:** Завершить финальные доработки пользовательского опыта и поисковую оптимизацию.
- **Задачи:**
    - Внедрение микроразметки Schema.org (Product, AggregateOffer) и генерация OpenGraph / Sitemap
    - Настройка триггерных email/SMS уведомлений о статусах заказов
    - UX-полировка мобильной адаптивности оформления заказа
- **Ветка репозитория:** `feature/final-polishing`.

Спринт 21 (12.07.2027 - 26.07.2027) — "Релиз-кандидат 1 (RC1) — Приемочное тестирование (UAT) "

- **Цель:** Финальное регрессионное тестирование перед выпуском в релиз.
- **Задачи:**
    - Проведение пользовательского приемочного тестирования (UAT)
    - Исправление багов последней мили во всех браузерах
    - Подготовка релизной документации и регламентов обслуживания
- **Ветка репозитория:** `release/rc1`.

Спринт 22 (26.07.2027 - 09.08.2027) — "Релиз-кандидат 2 (RC2) — Подготовка инфраструктуры "

- **Цель:** Подготовить боевое production-окружение к запуску.
- **Задачи:**
    - Развертывание боевой инфраструктуры в защищенном облаке
    - Настройка мониторинга (Prometheus, Grafana) и трекинга ошибок (Sentry)
    - Создание сценариев резервного копирования баз данных и плана аварийного восстановления
- **Ветка репозитория:** `release/rc2`.

Спринт 23 (09.08.2027 - 23.08.2027) — "Релиз v1.0 и боевой запуск"

- **Цель:** Официальный запуск веб-магазина и контроль первого боевого трафика.
- **Задачи:**
    - Официальный релиз веб-платформы «Четыре Лапы» в production
    - Дежурство команды, мониторинг серверных метрик и успешности оплат
    - Оперативное реагирование и выпуск критических фиксов при инцидентах
- **Ветка репозитория:** `main` (активный production-релиз).

Спринт 24 (23.08.2027 - 06.09.2027) — "Пост-релизная поддержка и планирование v2.0"

- **Цель:** Стабилизация работы после релиза, анализ метрик и формирование следующего бэклога.
- **Задачи:**

    - Исправление пост-релизных дефектов и оптимизация узких мест
    - Анализ реального пользовательского поведения (воронка оформления заказа)
    - Формирование бэклога версии 2.0 (мобильное приложение, расширенная интеграция ветеринарии)
- **Ветка репозитория:** `develop` (для будущей версии 2.0), `hotfix/post-release`.

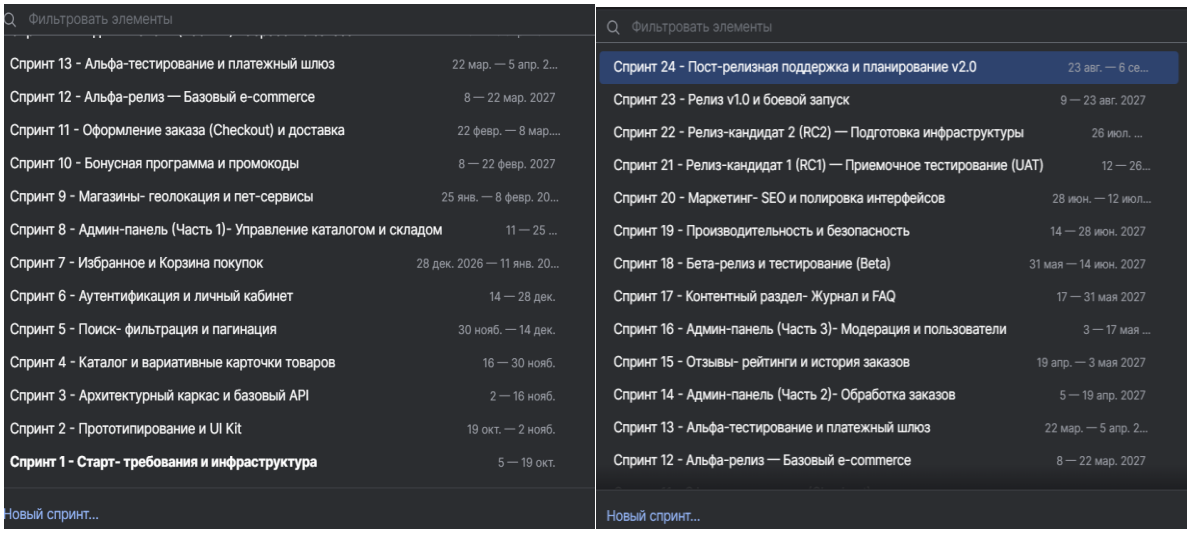


Рисунок 9 — Спринты

Релизы

Релизы (Versions):

- **Alpha** (Запланирована на 08.03.2027)
- **Beta** (Запланирована на 22.03.2027)
- **Release Candidate 1** (Запланирована на 31.05.2027)
- **Release Candidate 2** (Запланирована на 12.07.2027)
- **Production v1.0** (Запланирована на 09.08.2027)

Ветви в репозитории

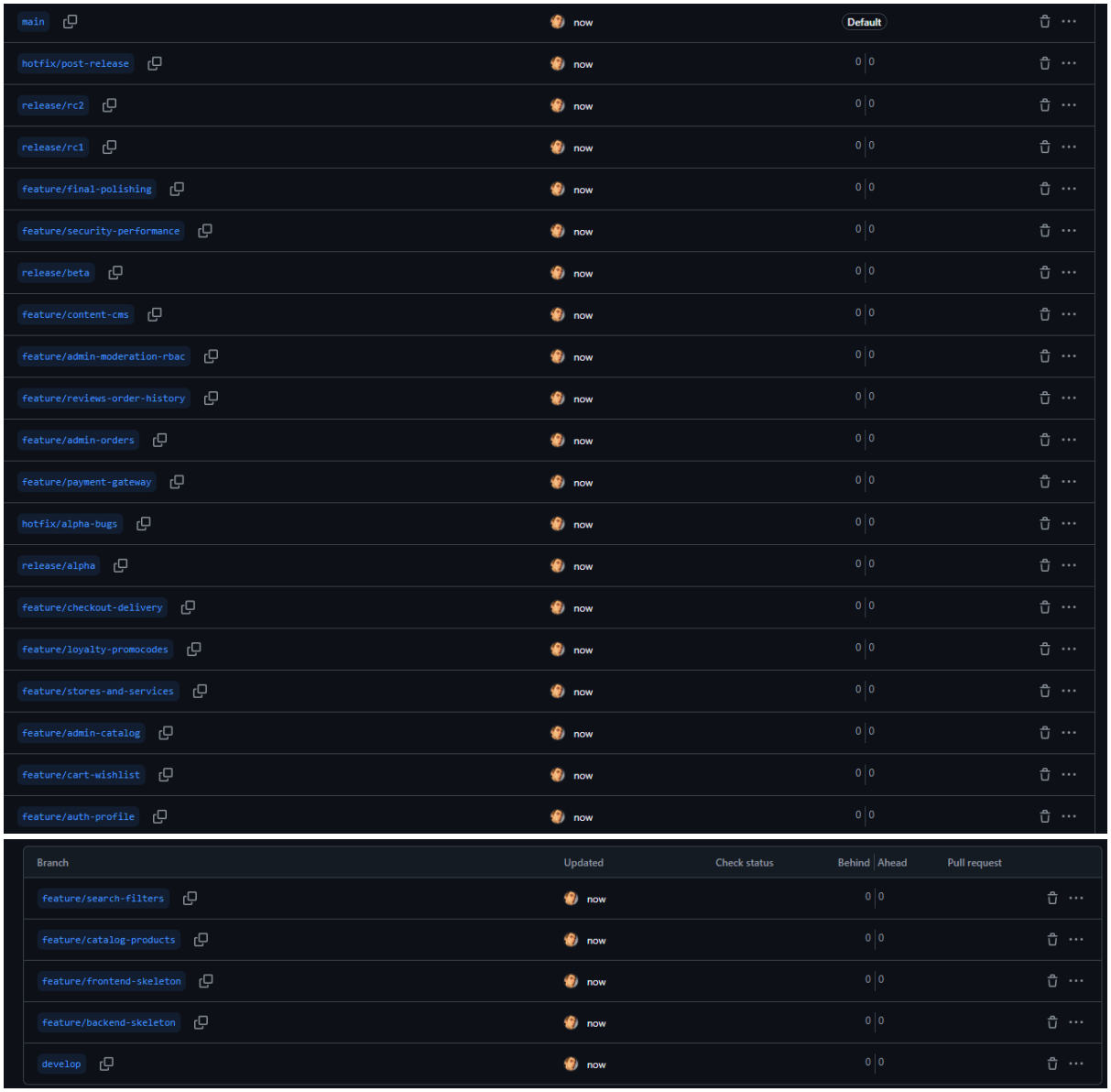


Рисунок 10 — Ветви в репозитории в соответствии с описанными в плане спринтов

Этап 7. Симуляция процесса разработки проекта

Задачи были созданы, распределены и обновлены.



Заголовок	Исполнитель	Приоритет	Estimation
Интервью со стейкхолдерами и анализ 4lapy.ru	admin	Критическая	1д 5ч 36м
Спецификация функциональных требований (SRS)	admin	Критическая	1д 5ч 36м
Выбор технологического стека и архитектуры	admin	High	1д 2ч 12м
Настройка Git-репозитория и рабочего процесса	KrutoyDevopsina	High	6ч 48м
Настройка базового CI/CD и Docker окружения	KrutoyDevopsina	High	1д 5ч 36м
Дизайн-система и UI Kit зоомагазина	FrontRab	Критическая	1д 5ч 36м
Прототипирование главной и каталога	FrontRab	Критическая	2д 4ч 24м
Прототипирование административной панели	FrontRab	High	1д 5ч 36м
Проектирование схемы базы данных	колиПрист	Критическая	1д 5ч 36м
Каркас Backend и ORM-модели	колиПрист	Критическая	1д 5ч 36м
Миграции БД: базовые сущности	колиПрист	Критическая	1д 2ч 12м
Каркас Frontend и настройка роутинга	FrontRab	Критическая	1д 5ч 36м
Базовый layout: хедер, навигация, футер	FrontRab	High	1д 5ч 36м
API и модели вариативного каталога	колиПрист	Критическая	1д 5ч 36м
API детальной карточки товара	колиПрист	Критическая	1д 2ч 12м
Верстка страницы каталога и сетки товаров	FrontRab	Критическая	1д 5ч 36м
Компонент карточки товара с выбором вариантов	FrontRab	Критическая	1д 5ч 36м

Рисунок 11 — Задачи в YouTrack

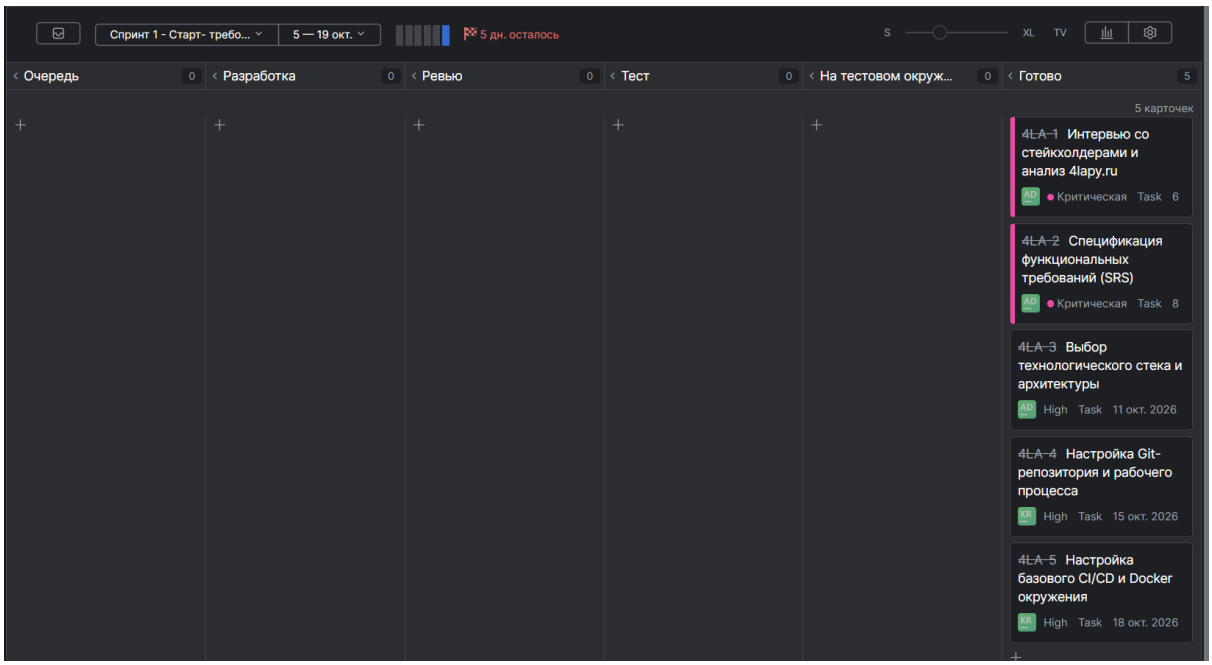


Рисунок 12 — Один из спринтов в YouTrack

Этап 8. Метрики проекта

Отчет по исполнителям

Исполнители:

- admin – Project Manager / Tech Lead
- колиПрист – Backend Developer
- FrontRab – Frontend Developer / UX/UI Designer
- KrutoyDevopsina – QA Engineer / DevOps

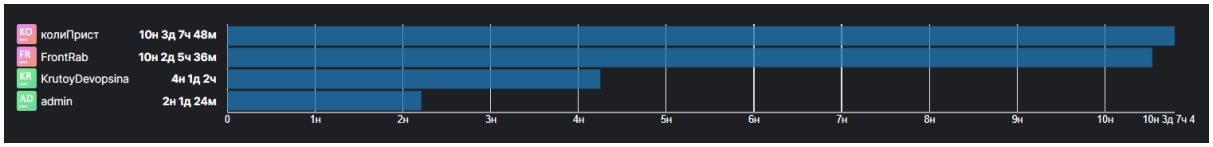


Рисунок 13 — Отчет по исполнителям

Burndown-диаграмма

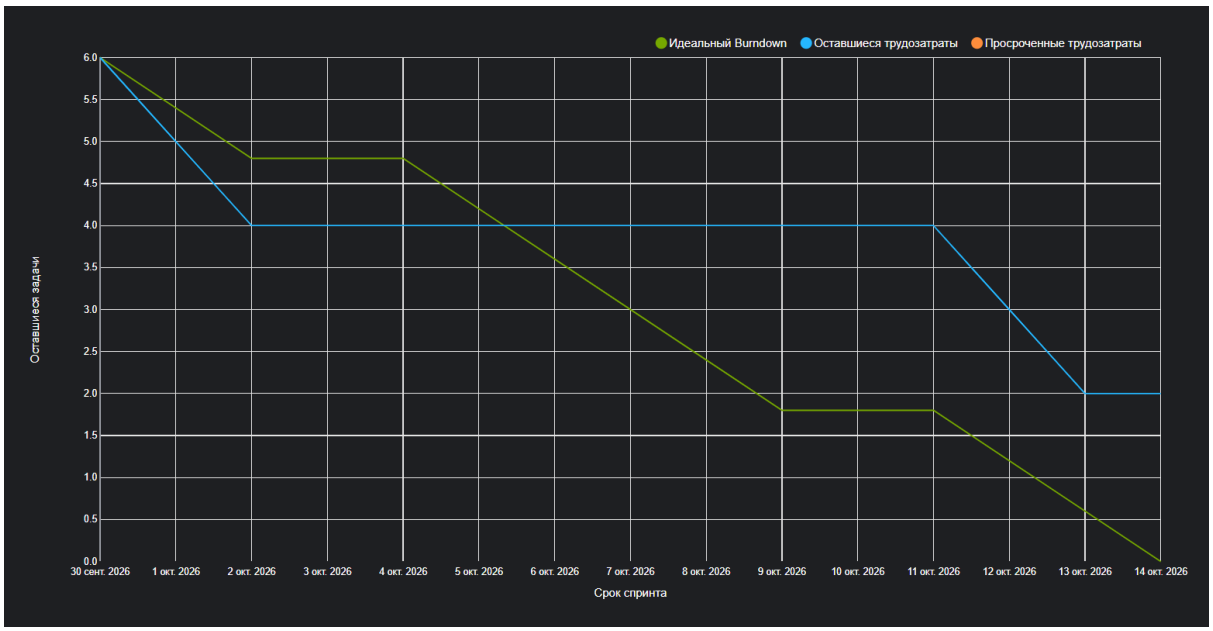


Рисунок 14 — Burndown-диаграмма

Отчет по времени

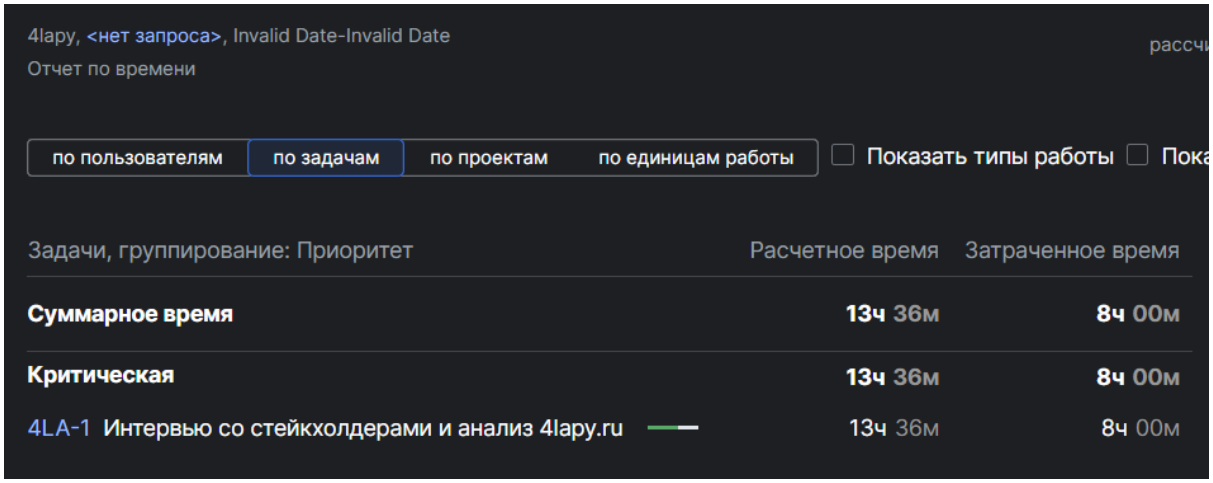


Рисунок 15 — Отчет по времени

Диаграмма Гантта

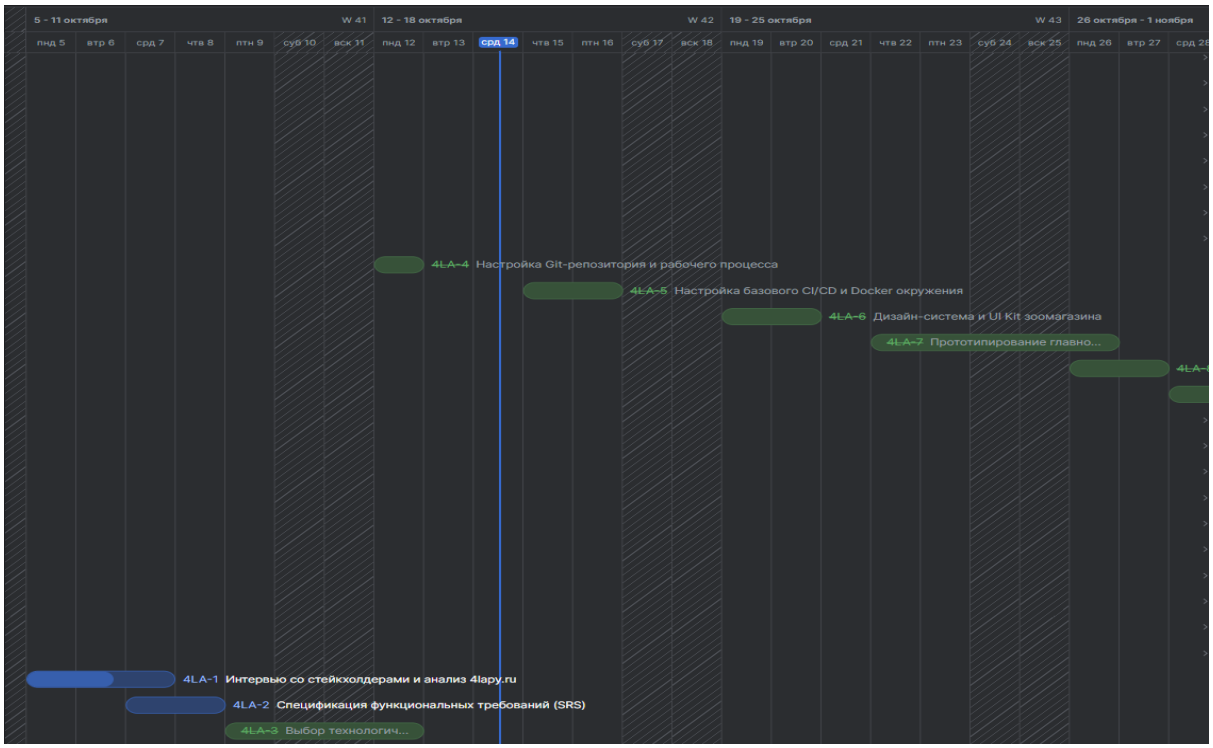


Рисунок 16 — Диаграмма Гантта

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно реализован процесс управления проектом KudaGo в системе YouTrack, при этом интегрировав Github-репозиторий с нашим YouTrack проектом, также были настроены email-оповещения. Основные достижения включают организацию проекта с созданием команды из пяти участников с четким распределением ролей: Project Manager, Backend Developer, Frontend Developer, UX/UI Designer и QA Engineer.

Были созданы и настроены 24 спринта продолжительностью по две недели каждый, охватывающие полный цикл разработки от планирования до пост-релизной поддержки. Разработан детализированный план работ, содержащий 212 задач с суммарной трудоемкостью около 2500 часов, что обеспечило равномерную нагрузку на команду и реалистичное планирование. Для каждой задачи были определены приоритеты, оценки времени, исполнители и компоненты системы. Настроены кастомные поля в YouTrack, включая даты начала и завершения, затраченное время и теги, что позволило организовать эффективный трекинг прогресса. Кроме того, был получен уникальный опыт работы с API YouTrack.

В результате был воспроизведен полноценный рабочий процесс управления проектом, готовый к использованию для симуляции и реальной разработки. Полученный опыт демонстрирует практическое применение agile-методологий и инструментов проектного менеджмента для управления сложными IT-проектами. По отчетам проект был выполнен в срок с отличными результатами.